

Seminar 13 - Analiză complexă

1. Să se calculeze reziduul funcției $f(z) = \frac{\sin z}{z-2}$ în punctul $z_0 = 2$.
2. Să se calculeze reziduul funcției $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)^2}$ în punctul $z_0 = 2$.
3. Să se calculeze reziduul funcției $f(z) = \frac{1}{e^z z^n}$ în punctul $z_0 = 0$.
4. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{z^4 e^{1/z}}{z^2 - 1} dz$, unde $\gamma(t) = 1 + \sqrt{2}e^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$.
5. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} \frac{i\pi + z}{1 + e^z} dz$, unde $\gamma(t) = 4e^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$.
6. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma} (z^2 + 1) \cos \frac{1}{z-i} dz$, unde $\gamma(t) = 2e^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$.
7. Să se calculeze integrala $\int_{\gamma_r} \frac{\sin \frac{1}{(z-1)^2}}{z} dz$, unde $\gamma_r(t) = re^{2\pi it}$, $t \in [0, 1]$,
dacă a) $r \in (0, 1)$; b) $r \in (1, \infty)$.
8. Să se calculeze integrala $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^6 + 1} dx$.
9. Să se calculeze integrala $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{(x^2 + 2x + 5)^2} dx$.
10. Să se calculeze integrala $\int_0^{2\pi} \frac{1}{(2 + \cos x)^2} dx$;